

Installation et configuration d'un service DHCP sous Debian 13

Nous allons voir la procédure d'installation d'un service DHCP sur un système d'exploitation Linux qui est Debian dans sa version Debian 13 sur le logiciel VMware Workstation

Il faudra préalablement désactiver le service DHCP sur le logiciel VMware

Puis en compte root exécuter la commande :

```
Sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Qui va permettre l'installation du service DHCP

```
reception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 selinux-utils amd64 3.8.1-1 [109 kB]
reception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 policycoreutils amd64 3.8.1-2 [125 kB]
8832 ko réceptionnés en 1s (20961 ko/s)
réconfiguration des paquets...
élection du paquet isc-dhcp-common précédemment désélectionné.
lecture de la base de données... 139463 fichiers et répertoires déjà installés.)
réparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-common_4.4.3-P1-8_amd64.deb ...
épaquetage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-8) ...
élection du paquet isc-dhcp-server précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-8_amd64.deb ...
épaquetage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-8) ...
élection du paquet selinux-utils précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../selinux-utils_3.8.1-1_amd64.deb ...
épaquetage de selinux-utils (3.8.1-1) ...
élection du paquet policycoreutils précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../policycoreutils_3.8.1-2_amd64.deb ...
épaquetage de policycoreutils (3.8.1-2) ...
aramétrage de selinux-utils (3.8.1-1) ...
aramétrage de policycoreutils (3.8.1-2) ...
aramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-8) ...
enerating /etc/default/isc-dhcp-server...
Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xeu isc-dhcp-server.service" for details.
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2026-06-28 13:01:10 CEST; 43ms ago
 Invocation: 35f9503f47ed4ca7bce66943c7a27274
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 3285 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
  Main PID: 214M
   CPU: 69ms

Jun 28 13:01:08 brice dhcpd[3298]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
Jun 28 13:01:08 brice dhcpd[3298]: before submitting a bug. These pages explain the proper
Jun 28 13:01:08 brice dhcpd[3298]: process and the information we find helpful for debugging.
Jun 28 13:01:08 brice dhcpd[3298]:
Jun 28 13:01:08 brice dhcpd[3298]: exiting.
Jun 28 13:01:10 brice isc-dhcp-server[3285]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for diagnostics. ... failed!
Jun 28 13:01:10 brice isc-dhcp-server[3285]: failed!
Jun 28 13:01:10 brice systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 28 13:01:10 brice systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 28 13:01:10 brice systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
aramétrage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-8) ...
traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Progression : [ 94% ]
```

Nous allons ensuite configuré l'interface de la machine debian et lui fournir une IP statique

Avec les commandes `/etc/network/interfaces` ou `cd /etc/network` puis `sudo nano interfaces`

Nous accèderont a l'interface de configuration

Il faudra taper ceci « `ens33` » il faut choisir sont interface selon celle qu'on a après avoir taper la commande

`Auto ens33`

`iface ens33 inet static`

`Address 192.168.19.100`

`Netmask 255.255.255.0`

`Gateway 192.168.19.2`

`Dns-nameserver 192.168.19.100 8.8.8.8`

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.19.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.19.2
    dns-nameserver 192.168.19.100 8.8.8.8
```

Il faudra ensuite redémarrer le service afin d'actualiser les modifications avec la commande : `sudo systemctl restart network`

```
root@brice:/home/brice# cd /etc/network
root@brice:/etc/network# sudo nano interfaces
root@brice:/etc/network# sudo systemctl restart networking
root@brice:/etc/network#
```

Après avoir redémarrer le service on va utiliser la commande

`Sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`

Elle va permettre de configurer le service dhcp via son fichier .conf

```
root@brice:/etc/dhcp# cd ..
root@brice:/etc# sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

(petite correction le default-lease-time à réécrire est bien 600 et non 7200)

```
ddns-update-style none ;

subnet 192.168.19.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.19.150 192.168.19.200 ;

option routeurs 192.168.19.2 ;

option subnet-mask 255.255.255.0 ;

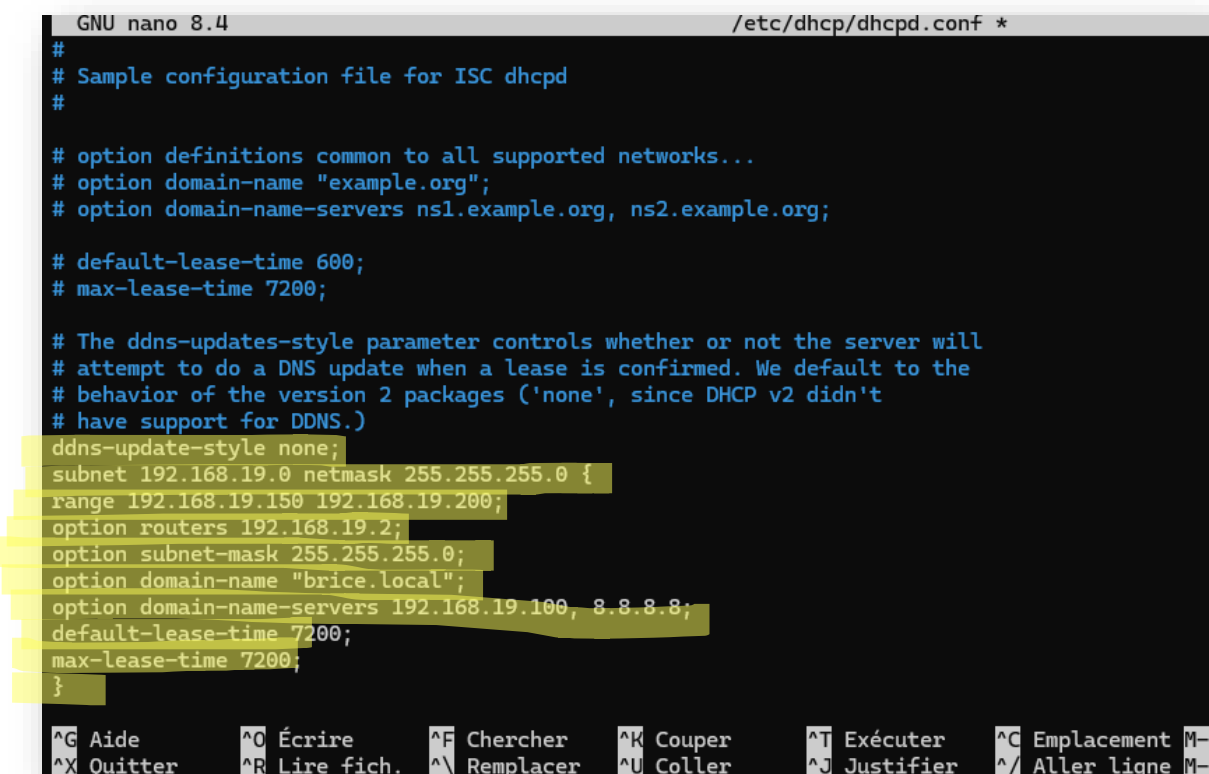
option domain-name « brice.local » ;

option domain-name-servers 192.168.19.100, 8.8.8.8 ;

default-lease-time 600 ;

max-lease-time 7200 ;

}
```



```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
# option domain-name "example.org";
# option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
subnet 192.168.19.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.19.150 192.168.19.200;
option routeurs 192.168.19.2;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name "brice.local";
option domain-name-servers 192.168.19.100, 8.8.8.8;
default-lease-time 7200;
max-lease-time 7200;
}

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne M-
```

Taper la commande : `Sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server`

```
Linux brice 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jun 28 12:59:26 2026 from 192.168.19.1
brice@brice:~$ su
Mot de passe :
root@brice:/home/b

root@brice:/etc/dhcp# cd ..
root@brice:/etc# sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
root@brice:/etc# sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
root@brice:/etc#
```

Ensuite nous allons mettre l'interface que nous avons configuré

```
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler   M-A Marquer
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire   M-6 Copier
```

Puis nous allons redémarrer le `systemctl restart -isc-dhcp-server`

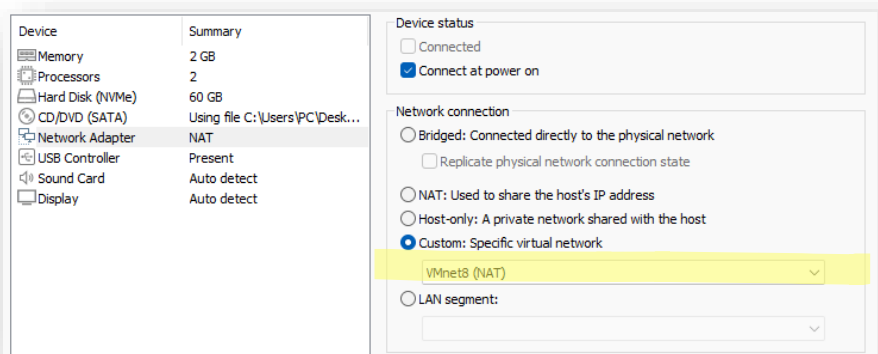
Puis `sudo systemctl enable isc-dhcp-server`

```

root@brice:/etc# sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
root@brice:/etc# sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
root@brice:/etc# sudo systemctl restart isc-dhcp-server
root@brice:/etc# sudo systemctl enable isc-dhcp-server
isc-dhcp-server.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@brice:/etc#

```

On va utiliser la machine virtuelle en Windows 10 en **VMnet8**



On observe bien que le PC-Client récupère la première adresse de la range configuré ainsi que le nom DNS mise en place dans le fichier de configuration

```

configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-VQJ0IQT
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: brice.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : brice.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-18-32-5C
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6df7:b023:fe62:ae7%5(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.19.150(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : dimanche 28 juin 2026 13:22:55
Bail expirant. . . . . : dimanche 28 juin 2026 15:22:53
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.19.2
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.19.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-D2-A8-70-00-0C-29-18-32-5C
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.19.100
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```